

Examen tipo test 3.1: Cableado estructurado

1. ¿Qué es el cableado estructurado?

- a) Un sistema de cableado provisional para redes pequeñas
- b) Un sistema de cableado diseñado de manera ordenada y estandarizada para transportar señales de voz, datos y otros sistemas de comunicación
- c) Un sistema exclusivo para telefonía analógica
- d) Un conjunto de cables sin necesidad de normas técnicas

2. ¿Cuál de las siguientes es una característica del cableado estructurado?

- a) Dependencia de un solo fabricante
- b) Infraestructura única y arquitectura abierta
- c) Uso exclusivo de fibra óptica
- d) Aplicación limitada a redes domésticas

3. ¿Qué porcentaje aproximado de la inversión en infraestructura de red representa el cableado estructurado?

- a) 2% a 5%
- b) 5% a 10%
- c) 15% a 20%
- d) 30% a 40%

4. Antes de la estandarización, una de las principales consecuencias era:

- a) Mayor compatibilidad entre fabricantes
- b) Reducción de costes de mantenimiento
- c) Incompatibilidad entre sistemas propietarios
- d) Menor necesidad de documentación

5. ¿En qué periodo aparecieron los primeros intentos de estandarización del cableado?

- a) 1970-1980
- b) 1985-1990
- c) 1995-2000
- d) 2005-2010

6. ¿Qué estándar estableció en 1991 las bases del cableado estructurado?

- a) IEEE 802.11
- b) ISO 9001
- c) ANSI/TIA/EIA-568
- d) TIA-607

7. ¿Cuál de las siguientes NO es una motivación para implantar cableado estructurado?

- a) Adaptabilidad
- b) Escalabilidad
- c) Fiabilidad
- d) Dependencia del proveedor

8. En una oficina con instalación antigua, uno de los problemas operativos más frecuentes es:

- a) Menor consumo energético
- b) Caídas frecuentes y latencia alta
- c) Certificación automática del sistema
- d) Mayor interoperabilidad garantizada

9. ¿Qué organismo desarrolla los estándares para Ethernet?

- a) ANSI
- b) IEEE
- c) IEC

d) EIA

10. ¿Qué organización es responsable de las normas más utilizadas en cableado estructurado, como la serie ANSI/TIA-568?

a) TIA

b) IEEE

c) OMS

d) ITU exclusivamente

11. La norma ANSI/TIA/EIA-569 se centra principalmente en:

a) La velocidad de Ethernet

b) La puesta a tierra

c) Las canalizaciones y espacios

d) El direccionamiento IP

12. ¿Cuál de los siguientes es un subsistema definido en TIA-568?

a) Centro de monitorización satelital

b) Cableado horizontal

c) Servidor DNS

d) Router troncal del operador

13. ¿Qué subsistema interconecta salas de telecomunicaciones y equipos?

a) Área de trabajo

b) Instalación de entrada

c) Cableado vertical o backbone

d) Cableado perimetral doméstico

14. Según TIA-607, ¿qué elemento forma parte del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones?

a) TMGB

- b) CPU
- c) VLAN
- d) UPS lógica

15. ¿Qué norma está orientada a la infraestructura de centros de datos?

- a) TIA-570
- b) TIA-942
- c) TIA-606
- d) EN 54

16. ¿Qué versión del estándar incorporó soporte para Cat 5e y Cat 6?

- a) TIA-568-A
- b) TIA-568-B
- c) TIA-568-C
- d) TIA-568-D

17. ¿Qué beneficio aporta la documentación estandarizada?

- a) Aumenta la diafonía
- b) Dificulta el mantenimiento
- c) Facilita la administración y el mantenimiento
- d) Elimina la necesidad de pruebas

18. Un sistema de cableado estructurado bien diseñado e instalado suele tener una vida útil de:

- a) 1 a 3 años
- b) 3 a 5 años
- c) 8 a 10 años
- d) 15 a 20 años

19. ¿Qué técnica ayuda a mitigar las interferencias electromagnéticas?

- a) Mezclar cables eléctricos y de datos
- b) Eliminar la puesta a tierra
- c) Separación adecuada de cables de datos y eléctricos
- d) Superar los radios de curvatura

20. ¿Cuál es una de las ventajas más significativas del cableado estructurado?

- a) Hace imposible la escalabilidad
- b) Facilita modificaciones, adiciones y cambios
- c) Obliga a sustituir toda la red en cada cambio
- d) Reduce la necesidad de planificación inicial a cero

21. El backbone moderno utiliza preferentemente:

- a) Coaxial grueso
- b) Par trenzado categoría 3
- c) Fibra óptica
- d) Cable telefónico plano

22. Según TIA-568, la topología del cableado horizontal debe ser:

- a) En bus
- b) En anillo
- c) En estrella
- d) Mallada completa

23. ¿Cuál es la distancia máxima del cableado horizontal permanente según TIA-568?

- a) 30 metros
- b) 60 metros
- c) 90 metros

d) 150 metros

24. ¿Qué categoría soporta 10 Gbps hasta 100 metros y es muy adecuada para PoE de alta potencia?

a) Cat 5e

b) Cat 6

c) Cat 6A

d) Cat 3

25. ¿Qué tipo de fibra suele emplearse para largas distancias y mayores prestaciones?

a) Fibra multimodo

b) Fibra monomodo

c) Coaxial óptico

d) Par trenzado blindado

26. En el área de trabajo, TIA-568 especifica como mínimo:

a) Una toma por edificio

b) Dos tomas por área de trabajo

c) Una sola toma por planta

d) Cuatro racks por usuario

27. ¿Qué prueba detecta errores como cables cruzados, invertidos o en cortocircuito?

a) Prueba de continuidad

b) Prueba de latencia IP

c) Prueba de routing dinámico

d) Prueba de compresión de datos

28. ¿Cuál de los siguientes es un parámetro de rendimiento en cobre?

a) NEXT

b) DHCP

c) NAT

d) ARP

29. La norma TIA-606 está relacionada con:

a) La administración e identificación de la infraestructura

b) La climatización del CPD

c) Los protocolos de enrutamiento

d) La compresión de tráfico de voz

30. ¿Qué se recomienda para resolver problemas en cableado estructurado?

a) Sustituir todos los cables sin analizar

b) Ignorar la documentación existente

c) Aplicar un diagnóstico sistemático y documentar la solución

d) Empezar siempre por cambiar el switch principal

Respuestas

1. b

2. b

3. c

4. c

5. b

6. c

7. d

8. b

9. b

10. a

11. c

12. b

13. c

14. a

15. b
16. b
17. c
18. d
19. c
20. b
21. c
22. c
23. c
24. c
25. b
26. b
27. a
28. a
29. a
30. c